UNIVERSIDAD DE CHILE

Wall-I's

Tarea 3: Observación de campo

13/04/2026

Grupo 3

Felipe Colli

Benjamín Bascuñan

Joaquín Pérez

Agustín Concha

Diego Alvarado

Contextualización de la Unidad 1

La temática central aborda la reducción de la contaminación ambiental en las playas chilenas con la ayuda de la ingeniería y la ciencia.

La problemática se basa en que, las playas chilenas enfrentan un problema crítico de contaminación debido a la acción humana, acumulando residuos como colillas de cigarro, tapas, vidrios y envases de todo tipo y la limpieza manual que se realiza hoy en día es ineficiente, ya que no logra extraer la basura que queda enterrada bajo la arena a su totalidad.

Nuestro proyecto se enfoca en el desafío de lograr y mantener “Una playa limpia”. Considerando que Chile posee casi 6500 kilómetros de costa y aproximadamente 900 playas, todas estas contaminadas en cierta medida, buscamos construir un robot que limpie las playas durante la noche.

Exploración de la problemática

Revisión del Estado del Arte (Anexo A)

- Contaminación en playas chilenas y su trato actual: La recolección nacional en 2024 sumó 86 toneladas de basura (61% plásticos, 18% colillas), causando pérdidas por US$60,7 millones. Las leyes actuales y la limpieza manual resultan ineficientes, haciendo urgente la mecanización para retirar los macro plásticos que quedan enterrados bajo la arena.
- Referentes internacionales: A nivel mundial (España, Estados Unidos, Brasil), la limpieza costera utiliza tractores con maquinaria especializada que levantan y tamizan la arena. Esto valida que la contaminación subsuperficial requiere soluciones mecánicas de cribado.
- Proyectos similares presentan limitaciones: El BeBot tamiza, pero requiere operador humano; El Robot Zambrano es autónomo, pero solo usa pala sin filtrar; y VERO solo aspira colillas. Wallis debe cubrir este vacío integrando total autonomía y capacidad de tamizado profundo.
- La implementación de ingeniería para esta tarea presenta altas complejidades. Para recolectar macro plásticos eficientemente, la ingeniería debe enfocarse en la mecánica y la electrónica que controle directamente el mecanismo de filtrado.
- Materiales y presupuesto: Para construir el prototipo a escala y que resista la humedad y la arena, ocuparemos: chasis en PETG, malla de acero inoxidable AISI 304, tracción por orugas, Arduino Uno y Raspberry Pi.

Esta investigación (basada en 5 fuentes cada una, recolectada en la tarea 3.1) confirma que la recolección manual y las leyes actuales en Chile son insuficientes para resolver el problema.

El análisis de referentes internacionales (España, Estados unidos, Brazil) valida que la contaminación de las costas se puede tratar eficientemente mediante tamizado mecánico. A su vez, la existencia de proyectos similares y tecnologías robóticas demuestra que la idea ha existido antes, pero siempre con algún tipo de falla o complejidad, lo cual se puede resolver utilizando componentes mecánicos y electrónicos viables como chasis de PETG, mallas de acero inoxidable y microcontroladores.

Síntesis del Mapa de Empatía (Anexos B)

A través del mapa de empatía realizado a Ana Jer (56 años, residente del tabo), podemos confirmar que los usuarios valoran profundamente un entorno limpio y temen accidentarse con basura enterrada, pero buscan una solución que no les afecte su vida diaria, algo no tan ruidoso.

Hallazgos de la Matriz AEIOU (Anexos C)

Esta matriz permitió identificar problemas en el entorno costero. Los residentes se frustran al ver su hogar siempre lleno de basura y los turistas se enfrentan al riesgo de accidentarse con vidrios, latas, etc. lo que afecta su seguridad y genera una percepción negativa del lugar, reduciendo el turismo y la economía del lugar.

Planificación de la observación (Anexo D)

Consistirá en observar la contaminación en una playa cercana a la Región Metropolitana al recorrer el terreno y entrevistas a usuarios. Se estudiará el tipo, cantidad y profundidad de los residuos, junto con las prácticas actuales de limpieza.

Guia de entrevista

Como guía, ocuparemos las siguientes preguntas (Además de las preguntas de introducción)

1. ¿Qué tan cerca vive de la costa?
2. ¿Qué tipo de basura ves más en la arena?
3. ¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?
4. ¿Crees que la basura aleja a los turistas de esta playa?
5. ¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos aquí?
6. ¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?

Entrevista de diagnóstico (Anexo E)

se entrevistó a Ana Jer (56 años, residente de El Tabo). Lo más importante que demostramos con la entrevista y que justifica el proyecto fue que ella cree que existe una ineficiencia municipal con el tema de la limpieza de las playas. Además, confirmó que los turistas deciden no volver tras enterrarse vidrios y que el comercio ambulante afecta a la contaminación por envases.

Conclusiones y próximos pasos

Es importante lograr limpiar adecuadamente las playas de Chile. El daño por basura enterrada es ambiental y económico (pérdida de turismo). Las soluciones robóticas actuales tienen limitaciones (requieren operadores o no tamizan), por lo que Wallis cumpliría esa función adecuadamente. Próximamente, para el Hito, tendremos que realizar encuestas de manera general, no tan puntual como la entrevista y debemos buscar gráficos y estudios que verifiquen nuestra información.

.

ANEXOS

Anexo A:

Revisión del Estado del Arte y Referencias Bibliográficas

Informacion recopilada en la tarea 3.1:

1.-

Tema: La cantidad de contaminación en las playas de Chile y cómo actualmente se trata el tema.

Enfoque: Revisión de las estadísticas nacionales de recolección de residuos, evaluación del impacto económico y análisis de las regulaciones legales vigentes.

Resultados: En la limpieza de 2024 se recogieron 86 toneladas de basura, compuestas mayoritariamente por plásticos (61%), colillas (18%) y vidrio (7%), lo que genera pérdidas de US$60,7 millones. El tema se aborda mediante limpieza manual y leyes restrictivas, como las Leyes 21.100, 21.368 y 21.413.

Hallazgos: Se concluye que el método actual de limpieza manual y las leyes son ineficientes frente a la falta de fiscalización, lo que justifica la urgente necesidad de mecanizar la limpieza para remover los macro plásticos que continúan enterrándose en la arena, generando un alto costo económico y medioambiental.

Fuentes:

Diario y Radio Universidad de Chile. (2025). Contaminación en playas: el llamado a evitar los desechables y optar por la reutilización. https://radio.uchile.cl/2025/02/05/contaminacion-en-playas-el-llamado-a-evitar-los-desechables-y-optar-por-la-reutilizacion/

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). (s.f.). Limpieza de playas. http://www.directemar.cl/directemar/intereses-maritimos/limpieza-de-playas/limpieza-de-playas

Oceana Chile. (2026). Oceana y Científicos de la Basura publican estudio sobre desechos en las playas de Chile.

Araya-Campano, J. (2026). Playas bajo la lupa: Científicos de la Basura revelan resultados del monitoreo participativo de Chile y Latinoamérica. https://cientificosdelabasura.ucn.cl/playas-

bajo-la-lupa-cientificos-de-la-basura-revelan-resultados-del-extenso-monitoreo-participativo-de-chile-y-latinoamerica/

Subsecretaría del Medio Ambiente. (s.f.). Residuos marinos y microplásticos. https://residuosmarinos.mma.gob.cl/residuos-marinos-y-microplasticos/

2.-

Tema: Cómo los demás países o ciudades se hacen cargo de la contaminación en sus playas.

Enfoque: Análisis comparativo de los métodos y referentes internacionales utilizados a gran escala en Europa, Estados Unidos y Brasil.

Resultados: En estos lugares, la limpieza se realiza mediante maquinaria especializada y vehículos arrastrados por tractores que levantan la capa superficial de arena, la pasan por un sistema de tamizado o cribado para separar la basura, y finalmente devuelven la arena limpia.

Hallazgos: Se valida técnicamente que a nivel mundial la contaminación subsuperficial se soluciona de forma mecánica, respaldando la viabilidad y necesidad de aplicar un sistema de tamizado adaptado a escala para abordar el problema en Chile.

Fuentes:

BeachTech. (2020). Limpieza profesional de playas con maquinaria especializada. https://www.beach-tech.com

PFG Group. (s.f.). Máquinas limpiaplayas y sistemas de cribado de arena. https://www.pfgitalia.com

H Barber & Sons. (2021). Beach cleaners and sand sifting technology. https://www.hbarber.com

EcoInventos. (s.f.). Bebot: robot que limpia playas mediante filtrado de arena. https://ecoinventos.com/bebot

4ocean. (s.f.). Bebot beach cleaning robot. https://www.4ocean.com

3.

Tema: Proyectos con objetivos similares, sus fallas y sus logros.

Enfoque: Estudio del estado del arte mediante el análisis de tres referentes actuales de robótica: BeBot en España, el Robot Zambrano en Chile y VERO en Italia.

Resultados: BeBot realiza un excelente tamizado de la arena, pero tiene la falla de requerir un operador humano. El Robot Zambrano es autónomo al utilizar Inteligencia Artificial, pero solo

emplea una pala sin filtrar la arena. VERO es un cuadrúpedo altamente autónomo, pero está diseñado exclusivamente para aspirar colillas de cigarro.

Hallazgos: Las limitaciones de la competencia demuestran que ninguna alternativa existente combina una total autonomía con la capacidad de tamizar macroplásticos de distinto tamaño, concluyendo que es imperativo desarrollar un prototipo que integre ambas funciones mecánicas.

Fuentes:

Publimetro. (2024). Bebot: robot que revuelve la arena de las playas en busca de basura. https://www.publimetro.cl/tecnologia/2024/04/18/bebot-este-robot-revuelve-la-arena-de-las-playas-en-busca-de-basura-y-separarla

EcoInventos. (s.f.). Bebot. https://ecoinventos.com/bebot

Limpieza Inform. (s.f.). Conoce a Bebot de 4ocean. https://www.limpiezainform.com/noticias-2/conoce-a-bebot-de-4ocean-un-robot-de-limpieza-de-playas

Computer Hoy. (s.f.). Así funciona Bebot, el “Roomba” de la playa. https://computerhoy.20minutos.es/noticias/tecnologia/funciona-bebot-roomba-playa-908579

Diario Mayor. (s.f.). Estudiante creó robot que recoge basura de las playas usando inteligencia artificial. https://www.diariomayor.cl/creando-universidad/estudiantes/estudiante-creo-robot-que-recoge-basura-de-las-playas-usando-inteligencia-artificial

El Desconcierto. (2025). Robot con IA busca combatir la basura en playas. https://eldesconcierto.cl/2025/09/12/innovacion-para-descontaminar-el-medio-ambiente-robot-con-ia-integrada-busca-combatir-la-basura-presente-en-las-playas

Tecvolución. (s.f.). Robot cuadrúpedo para limpiar playas. https://tecvolucion.com/robot-cuadrupedo-limpiar-playas

Ámbito. (s.f.). Perro robot que ayuda a limpiar playas. https://www.ambito.com/negocios/basta-basura-la-playa-el-perro-robot-que-ayuda-la-naturaleza-y-mantiene-la-arena-limpia-n6186723

El Confidencial. (2025). Italia y el robot que combate la basura en playas. https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2025-06-09/italia-robot-problema-playas-1qrt_4147283

4.

Tema: Cómo la robótica, electrónica o ingeniería en general podría ayudar a solucionar la contaminación de las playas chilenas.

Enfoque: Evaluación de la factibilidad técnica para aplicar distintas tecnologías y programación frente a soluciones de mecánica tradicional.

Resultados: Se comprobó que la implementación de Inteligencia Artificial presenta altas complejidades y barreras técnicas de programación durante la investigación del proyecto.

Hallazgos: Esta información respalda que, para solucionar eficientemente la recolección de macroplásticos, la ingeniería del robot no debe depender de una Inteligencia Artificial compleja, sino que debe enfocarse en mecanizar la limpieza mediante una electrónica estable que coordine un mecanismo de filtrado directo.

Fuentes:

Cañón, H. (2021). Propuesta de un método tecnológico de recolección de desechos usando cribadoras de arena.

BeachTech. (2020). Limpieza profesional de playas. https://www.beach-tech.com

Umibeach Robótica. (2025). UmiBeach: robot autónomo eléctrico para limpieza de playas.

García-Domínguez, R., et al. (2021). Modelo integral de la estructura móvil de una máquina limpiaplaya.

Wikipedia. (2021). Limpieza de playas. https://es.wikipedia.org/wiki/Limpieza_de_playas

5.

Tema: Materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo la calidad de estos y sus precios.

Enfoque: Selección técnica de componentes electrónicos y estructurales con la calidad suficiente para resistir el trabajo continuo en un ambiente con alta humedad y contacto con la arena.

Resultados: Se determinó la necesidad de utilizar un chasis de PETG impreso en 3D por su resistencia térmica, una malla de acero inoxidable AISI 304, sistemas de tracción por orugas con motores DC con reductora, y un control coordinado mediante placas Arduino Uno y Raspberry Pi.

Hallazgos: La selección de estos componentes demuestra que es viable y accesible construir un Demostrador de Concepto a escala, respaldando que mecanizar la extracción de macroplásticos es una solución duradera y adaptable para su validación en el entorno académico.

Fuentes:

Todotoner. (s.f.). Filamento PETG. https://todotoner.cl

Todo Para la Industria. (s.f.). Malla de acero inoxidable AISI 304. https://todoparalaindustria.com

Mercado Libre. (s.f.). Componentes electrónicos y mecánicos. https://mercadolibre.cl

MC Electronics. (s.f.). Componentes electrónicos. https://mcielectronics.cl

HobbyKing. (s.f.). Batería LiPo 2200mAh. https://hobbyking.com

Paris. (s.f.). Kit Raspberry Pi 4. https://paris.cl

Elecrow. (s.f.). Cámara para Raspberry Pi. https://elecrow.com

OpenLab. (s.f.). Módulo GPS. https://openlab.io

Anexo B

Mapa de Empatía

Ana Jer, Usuario de borde costero, 56 años.

¿Qué ve? Playa contaminada por colillas y micro plásticos. Personas disfrutando sin importarles el entorno.

¿Qué oye? Que faltan esfuerzos contra la contaminación; quejas de otras personas por el mal estado de la playa.

¿Qué piensa y siente? Siente que es desagradable y peligroso ir descalzo; piensa que las personas deben hacerse cargo de su basura.

¿Qué hace? Recoge basura del suelo para tirarla en contenedores y trata de no ensuciar.

Resultados: Valora la limpieza, el cuidade y la protección de la playa

Anexo C

Matriz AEIOU

Actividades: Limpieza de la playa

Entornos: Borde costero chileno, arena

Interacciones: Descuidado de los turistas con la basura

Objetos: Residuos (botellas, colillas, vidrios rotos), envases plásticos del comercio

Usuarios: Residentes, turistas, vendedores ambulantes, trabajadores de aseo y salvavidas.

Anexo D

Planificación de Observación de Campo

Información sacada de la tarea 3.2

¿Qué voy a observar?

- Tipo y cantidad de basura presente en la arena (colillas, vidrios, plásticos, latas, etc.).

- Profundidad aproximada a la que se entierra la basura visible.
- Cómo se realiza actualmente la limpieza de la playa (personas, máquinas, frecuencia).
- Uso de la playa: actividades principales y zonas más concurridas.

¿Cómo lo voy a observar?

- Observación no participante, con registro estructurado en una planilla de conteo de residuos.
- Recorridos definidos a lo largo de la playa, anotando lo que se ve cada ciertos metros.
- Entrevistas breves semi-estructuradas a usuarios y trabajadores de la playa.

¿Cuándo lo voy a observar?

- Un fin de semana por definir, idealmente después de la hora de almuerzo (aprox. 15:00–17:00).
- Duración total estimada: 2–3 horas en terreno.

¿Con qué lo voy a observar?

- Celulares para fotografías, videos y grabación de audio (entrevistas).
- Hojas o planillas impresas para notas de campo y conteo de residuos.
- Lápices y elementos básicos de escritura.

¿Dónde lo voy a observar?

- Playa a definir dentro de las más cercanas a la Región Metropolitana (por ejemplo: El Quisco, Algarrobo, Cartagena).
- Tramo delimitado de la playa (por ejemplo, 200–300 metros lineales) para el catastro.

¿Quiénes estarán presentes?

- Los 5 integrantes del equipo, con roles definidos:
    - 1 encargado/a de notas de campo.
    - 1 encargado/a de fotografías y videos.
    - 1–2 encargados/as de realizar entrevistas.
    - 1 encargado/a de registrar conteos en la planilla.

¿Qué circunstancias podrían influir?

- Condiciones climáticas (lluvia, viento fuerte, frío) que disminuyan la afluencia de público.

- Temporada baja o día de poca concurrencia.
- Eventos especiales en la playa que alteren el tipo y la cantidad de basura.

Objetivos de la observación

- Caracterizar los tipos de residuos presentes en la arena y su distribución.
- Entender cómo y con qué frecuencia se limpia actualmente la playa.
- Identificar problemas y necesidades que un robot como Wallis podría abordar mejor.

¿Cómo se manejarán los datos?

- Consolidar en una hoja de cálculo los conteos de residuos por tipo y por sector de la playa.
- Clasificar fotografías y videos según zona y horario de captura.
- Transcribir ideas clave de las entrevistas y agruparlas por temas (problemas, necesidades, percepciones).

Duración de la observación

- 2–3 horas continuas en terreno, en una primera visita piloto.
- Posible segunda visita en otro horario para comparar (si el tiempo del curso lo permite).

Criterios de éxito

- Completar el recorrido planeado del tramo de playa definido.
- Obtener al menos una cantidad mínima de registros de basura por tipo (por ejemplo, más de 50 observaciones de residuos).
- Realizar al menos 5 entrevistas breves a usuarios y/o trabajadores de la playa.

Limitaciones previstas

- Solo se observará una playa y en una fecha específica, por lo que no representa a todas las playas de Chile.
- Falta de instrumentos para medir con precisión la profundidad de enterramiento de los residuos.
- Posible negativa de personas a ser entrevistadas o a ser fotografiadas.

Anexo E

Transcripción de Entrevista

¿Nombre? Ana Jer.

¿Edad? 56

¿Residencia? El tabo desde 2018.

¿Qué tan cerca vive de la costa? Unos 10 minutos caminando.

1. Pregunta: ¿Qué tipo de basura ves más en la arena?
   Respuesta: Botellas plásticas y colillas de cigarros. Durante la pandemia se veían muchas mascarillas.
2. Pregunta: ¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?
   Respuesta: La municipalidad se encarga diariamente, pero no da abasto con la cantidad de basura que se forma, ¡mientras más escarbas más sale!
3. Pregunta: ¿Crees que la basura aleja a los turistas?
   Respuesta: Sí, He escuchado turistas decir que no volverían por malos ratos, mucha gente se entierra vidrios.
4. Pregunta: ¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos?
   Respuesta: A nivel de comercio en negocios, pero los vendedores ambulantes siguen trayendo comida en envases plásticos.
5. Pregunta: ¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?
   Respuesta: Si, durante el verano se ve mucha más basura, ya que aumenta la cantidad de gente que transita y que se hospeda en la zona.